

# 정현식

공학·제조 데이터를 품질·공정 의사결정과 운영 가능한 ML/AI 시스템으로 연결하는 Data Scientist

Email : [henry.phd.finance@gmail.com](mailto:henry.phd.finance@gmail.com)  
Phone : [010-7161-4720](tel:010-7161-4720)  
Links : [henry-phd-finance.github.io](https://henry-phd-finance.github.io)

## Summary

- 공학·제조 데이터를 품질·공정 의사결정과 운영 가능한 ML/AI 시스템으로 연결하는 Data Scientist
- 삼성전자 DX부문 Machine Learning 엔지니어 / CL3 Staff Engineer. TV 제조 품질, miniLED 광학 시뮬레이션, 사용자 단말 센서 품질 로그, 운영형 risk 모델 경험
- Principal Data Scientist(Data Science Level 4 최고 인증), AI Specialist, A2 등급 발명/특허 3건, 경력 입사 전문성 면접관 20회 이상

## Focus Areas

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Manufacturing / Process Data | 공정 검게측 데이터, 품질 로그, 서비스 이력, 광학·배터리·센서 데이터처럼 물리·공학 맥락이 있는 데이터를 분석                        |
| Operational ML               | 모델 정확도뿐 아니라 threshold, false positive, 현업 검토 물량, 재학습, dashboard, 이관까지 고려해 실제 업무 흐름에 연결 |
| AI-ready Engineering Data    | AI가 사내 데이터 의미를 해석할 수 있도록 mart, key 정의, domain rule, 검증 query, Q-SQL pair, 지식 구조를 설계    |

## Core Skills

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Programming / Tools | Python, SQL, BigQuery, PyQt, Streamlit, Django, Docker, Jupyter, Superset, Git/GitHub |
| ML / Statistics     | XGBoost, Prophet/SARIMAX, 회귀분석, curve fitting, 통계적 유의성 검증, threshold 설계               |
| Data / AI           | Data mart, JSON log parsing, semantic data layer, LLM knowledge, Ontology/RDF/지식 그래프  |

## Experience

### Samsung Electronics, DX Division

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 기간 | 2018.09 - 현재          |
| 직무 | Machine Learning 엔지니어 |
| 직급 | CL3 / Staff Engineer  |

### Role History

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018.09 - 2020.12 | TV사업부(VD) 개발팀 AI-Big Data Lab. TV 공정 잠재 불량 예측, miniLED BLU 시뮬레이션, 서비스 자재 수요예측                                |
| 2021.01 - 2025.10 | Big Data 센터 분석그룹. 시장규모 예측, 구매 원가 분석, DCS dashboard/mart, Smart Charging, eStore fraud, SKU impact simulation |
| 2025.11 - 현재      | Big Data 센터 Gen AI 개발그룹. 사용자 단말 센서 품질 로그(DQA) Data Agent, 지식 시스템/Ontology/지식 그래프, AI Specialist 과제           |

## Representative Proof

|                                |                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DQA Data Agent / AI-ready Data | 30여개 component의 사용자 단말 센서 품질 로그를 AI가 해석 가능한 mart, key 정의, domain knowledge, Q-SQL pair, 검증 query로 정리해 하드웨어 개발자의 자연어 분석을 지원 |
| TV 공정 단계 잠재 불량 예측              | 공정 검게측 데이터와 전세계 CS 불량·수리 이력을 연결해 공정 직후 잠재 불량을 조기 스크리닝. aging test 물량과 라인 병목을 고려한 threshold 운영으로 관련 불량을 절반 수준 감소            |

|                                 |                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BLU Simulator 개발 및 검증           | miniLED BLU 광분포를 curve fitting, 회귀분석, 광원 중첩 검증, 소벨 필터 기반 지표로 시뮬레이션. PyQt Windows 프로그램으로 배포, 실물-시뮬레이션 유사도 평균 90% 이상 |
| Galaxy Smart Charging           | 디바이스별 충전·앱 사용 로그로 개별 수면 패턴을 추정하고 장시간 충전 구간의 완속 충전 전환 로직을 선행 개발. Principal Data Scientist 인증 과제이자 제품 옵션 반영으로 연결     |
| eStore Trade-in Fraud Detection | trade-in incentive 악용 주문을 구매 시점에 탐지하는 XGBoost 모델과 운영 threshold/dashboard를 설계. 미국 판매법인 이관 후 운영 전용, 운영 precision 70% |

Certification / Recognition

|                          |                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principal Data Scientist | 삼성전자 DX부문 Data Science Level 4 최고 인증. 2023년 1년 과정 수행, 2024년 1월 인증                                      |
| AI Specialist            | 사내 AI 전문가 Level 3. DQA error signal을 전기·전자·물리 지식, spec, 통계 검증으로 추적하는 Expert-like Thinking Agent PoC 구현 |
| 발명/특허                    | A2 등급 3건. 공정 잠재 불량 예측, BLU 광분포 시뮬레이션, 서비스 자재 수요예측 및 자재수급 이상감지                                          |
| Internal leadership      | 경력 입사 실무진 전문성 면접관 20회 이상. Django/Docker/Jupyter 기반 사내 Data Science 학습 플랫폼 개발·운영                        |

Education

- KAIST 경영공학부, Ph.D. in Finance / 금융공학 | 2018.08
- KAIST, 수학과 / 산업공학과 복수전공 | 3년 조기졸업
- 한국과학영재학교